

LYCEE BILINGUE DE BANGANGTE			BP : 259 Bangangté		
EXAMEN :	CLASSE :	EPREUVE DE PHYSIQUE CHIMIE TECHNOLOGIE	Durée :	Session :	Coef :
B.E.P.C	3 ^{ème}		2 heures	Février 2020	3

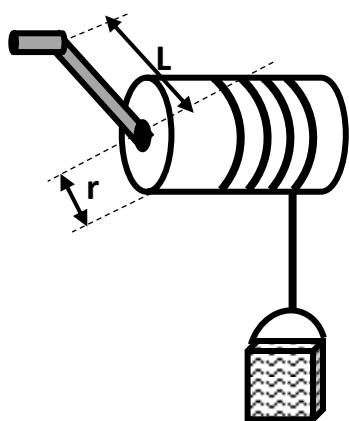
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /10 points

Exercice1 : Evaluation des savoirs / 5 points

- 1.1. Définir : a) Coupe pétrolière ; b) Raffinage ; c) Synthèse de l'eau 0,5x3=1,5pt
- 1.2. Citer les différents étapes du raffinage du pétrole brut 0,25x3=0,75pt
- 1.3. Enoncer la loi de Lavoisier 0,5pt
- 1.4. Ecrire l'équation bilan de la synthèse de l'eau 0,25pt
- 1.5. Décrire brièvement le test d'identification du dioxygène et du dihydrogène 0,5x2=1pt
- 1.6. Choisir la bonne réponse 0,25x4=1pt
 - 1.6.1. Le système de transmission $A \rightarrow B$ à pour rapport de transmission :
a) $k = \frac{n_A}{n_B}$; b) $k = \frac{n_B}{n_A}$; c) $k = \frac{v_B}{v_A}$
 - 1.6.2. Le mouvement d'un système poulie courroie est multiplicateur de mouvement si :
a) $k > 1$; b) $k < 1$; c) $k = 1$
 - 1.6.3. Le dioxygène réagit avec le soufre pour former le dioxyde de soufre suivant l'équation bilan :
a) $S + O_2 \rightarrow SO_2$; b) $2S + O_2 \rightarrow 2SO_2$; c) $C + O_2 \rightarrow CO_2$
 - 1.6.4. Le numéro atomique de l'élément magnésium est $Z = 12$:
a) Son nombre d'électrons est 12 et il est situé dans la 12^{ème} case de tableau de classification périodique (T.C.P)
b) Son nombre d'électrons est 10 et il est situé dans la 9^{ème} case de tableau de classification périodique (T.C.P)
c) Son nombre d'électrons est 12 et il est situé dans la 9^{ème} case de tableau de classification périodique (T.C.P)

Exercice2 : Evaluation des savoirs faire / 5 points

A. Les machines simples / 3,5 points



Le dispositif ci-dessous permet à un manœuvre de soulever une charge de masse $m = 50 \text{ kg}$.

1. Faire le schéma simplifié et représenter les deux forces importantes qui s'appliquent sur ce dispositif 0,5x3=1,5pt
2. Ecrire la relation de réduction des efforts de ce dispositif 1pt
3. Calculer l'intensité F de la force minimale appliquée sur la manivelle 1pt

On donne : $g = 10 \text{ N/kg}$; $L = 50 \text{ cm}$; $r = 10 \text{ cm}$

B. La mole / 1,5 points

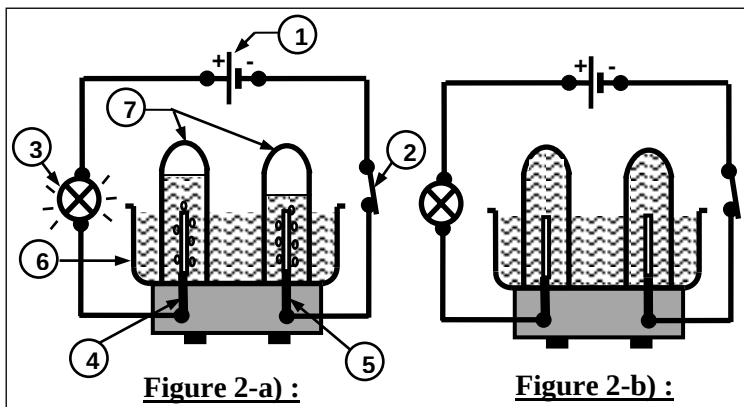
L'éthanal de formule brute C_2H_4O pèse 3,2 g.

1. Calculer la masse molaire de l'éthanal 0,5pt
2. Calculer sa quantité de matière 1pt

Données : $M_C = 12 \text{ g/mol}$; $M_H = 1 \text{ g/mol}$ et $M_O = 16 \text{ g/mol}$

SITUATION PROBLEME 1:

Compétence visée : Déterminer le volume des gaz recueilli lors de l'électrolyse de l'eau / 4 points



Au cours d'une séance de travaux pratiques, deux élèves de la classe de 3^{ème}, ONANA et KWEDI réalisent l'électrolyse de l'eau pure (eau distillée). Ils réalisent séparément chacun, l'un des montages des figures (2.a) et (2.b) ci-contre.

Le circuit étant fermé, ONANA surpris ne constate aucun phénomène au niveau de son montage, alors que KWEDI observe des dégagements gazeux aux électrodes et la pièce (3) brille.

Tâche 1 : Après avoir donné le secret de KWEDI et expliqué à ONANA pourquoi son expérience n'est pas concluante, aide ces deux élèves à compléter la légende de leur montage à l'aide des numéros.

2pts

Numéros	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Noms							Tubes à essai

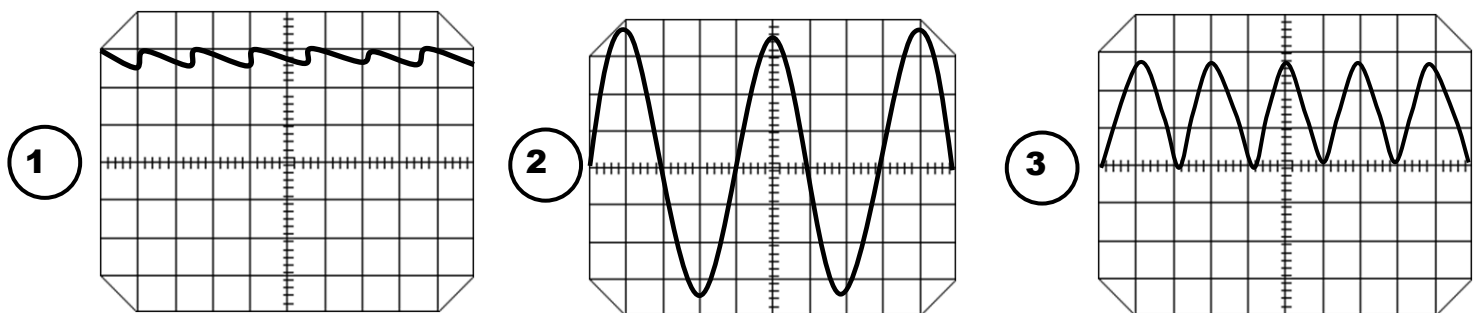
Tâche 2 : Sachant que KWEDI a arrêté son expérience lorsque le volume le moins important de gaz à l'une des électrodes atteint 15 cm³, indiquer à ONANA la nature et la valeur du volume de gaz recueilli à l'autre électrode

2pts

SITUATION PROBLEME 2:

Compétence visée : Connaître la signification des inscriptions se trouvant sur les appareils / 5 points

Ta petite sœur observe sur une plaque signalétique d'un réfrigérateur les indications: 220V-750W-50Hz et une étude de fonctionnement de cet appareil a permis d'obtenir à l'aide d'un oscilloscope les trois courbes ci-dessous :



Tâche 1 : Ayant assisté au cours sur l'électricité domestique, dit à ta petite sœur la signification de ces indications et trouver l'énergie que consomme ce réfrigérateur pendant 30 min de fonctionnement.

2pts

Tâche 2 : Dit à ta petite sœur le nom et le rôle de l'appareil qui a permis d'obtenir ces trois courbes.

1pt

Tâche 3 : Montre à ta petite sœur comment trouver la période et la tension maximale de la courbe 2

2pts

Echelle : S : 0,2V/div ; B : 1ms/div

Présentation : 1pt